高橋 恒一 先生への資料

尾崎 勇介

理研 BDR バイオコンピューティング研究チームでの研究　　更新：2026 年 11 月 11 日

推薦状をお引き受けいただき、ありがとうございます。この資料は、在籍期間、取り組んだ内容、日付つきのエピソードなど、ご一緒した研究を思い出していただくための事実をまとめたものです。推薦状の下書きではなく、何をどう評価されるかはすべて先生にお任せします。詳細と図：ozatamago.github.io/ja/research、CV：ozatamago.github.io/assets/cv.pdf

先生との関係

- 研究パートタイマー II（Research Part-timer II）：2024 年 6 月〜2025 年 8 月、2026 年 6 月〜現在（間の期間はニューヨーク州立大学オルバニー校への交換留学）。2026 年 6 月から理研 TRIP 事業本部 科学研究基盤モデル開発プログラム（AGIS）にも所属。
- 日々の研究は海津 一成さんと共同で進めています。
- やり取りの形：毎週の研究室全体の進捗報告と、月 1 回の個別面談。論文の投稿前には原稿を確認していただきました。個別面談では、次の 1 か月に取り組むこと、進路、将来必要になる大きな研究の方向性と、それを高橋研の強みとどう組み合わせるかを話し合うことが多くありました。2026 年以降は、お話しする機会が増えています。

OFML と ProtocolUCB：与えられた課題と私が担当した部分

与えられた課題：研究室で開発された Object-Flow Programming Language で書いた実験プロトコルから、実験結果を予測できないか、という問い。

私の担当：手法の着想から論文執筆まで、それ以外のすべて。

- **手法：**OFML を提案。実験操作の種類ごとにモデルを学習して組み合わせることで、既知の操作から組み立てた新しいプロトコルの結果を、最終的な測定値だけから予測できるようにした。
- **理論とシミュレーション：**モデルの学習と、次に行う実験の選び方（ProtocolUCB）について理論的な保証を与え、プロトコル間で操作のモデルを共有することの効果をシミュレーションで確かめた。
- **現在：**OFML の原稿の改訂と、arXiv 公開に向けた原稿・追加実験の準備。
- **ほかの方の役割：**海津さんには、日々の議論、Object-Flow Programming Language（海津さんが開発）、実装の相談、原稿の修正でお世話になりました。高橋先生には、研究課題の提示、方向性の助言、原稿へのコメントをいただきました。大腸菌の実験と OFML の作業では、研究室のほかの研究員の方にも日々ご指導いただいています。

実験自動化（2026 年 6 月〜現在）

- **課題とシステム設計：**装置ごとに GUI 操作の習熟が必要になる負担を減らすことを目標に設定。チャットで伝えた実験の目的・条件を、AI エージェントが装置で実行できる手順に変換し、各実行を人が承認するシステムを設計。
- **基盤の開発：**装置の制御ソフトウェアの解析をエージェントに指示し、結果を実際の装置と照合。エージェントが Tecan Fluent とその周辺機器、Maholo LabDroid、Franka ロボットアームを操作するためのソフトウェアの開発を主導（コード：tecan-fluent、inheco-odtc）。
- **監督下での実機試験：**Fluent での基本操作（分注、プレート搬送、温度サイクル）と、Maholo での短い 4 つのプロトコル。
- **現在：**Fluent での大腸菌の形質転換の自動化。
- コードの多くは私の指示でエージェントが書き、実機での実行はすべて人が監督しています。

思い出していただきたいエピソード

1. **2024 年：OFML の出発点。**グラフニューラルネットワークやガウス過程を一通り試し、プロトコルを一つの識別子や平坦な特徴量として扱う限り、プロトコル間で操作の知識を共有できないと気づいて、操作ごとのモデルを組み合わせる形にした。
2. **2025 年 1〜2 月頃：BioDX の集まりでの指摘。**生物の振る舞いを予測する計算モデルの話題で、遺伝子のような固定した記号とその関係を方程式で書く枠組みでは、分子間の弱い相互作用が抜け落ちるのではないかと指摘した。
3. **2026 年 6 月〜：ゼロショット転移が失敗したとき。**最終測定だけから学んだ操作モデルで未知のプロトコルに転移できると見込んでいたが、実験では転移がしばしば失敗した。ストレステストで失敗の条件を切り分けて主張の範囲を明示し、対象プロトコルで測定を能動的に追加して予測を補正する問いに研究を組み替えた。再現性のための作業（seed の管理、失敗した実行の点検など）も自分で行った。
4. **2026 年 8 月頃（OFML の原稿を投稿した頃）：理論を一般化したとき。**OFML だけに合う保証で終えず、能動学習の一致性をより一般的な問題として定式化し直して証明し、OFML の能動的な補正をその帰結として位置づけた。
5. **2026 年 8 月：Fluent での最初の閉ループ。**色水を対象に、OFML による能動学習で実験・測定・モデル更新を 11 回繰り返した。研究室全体の進捗報告で動画をお見せしました。
6. **2026 年 8 月頃：次のプロジェクトの相談。**OFML の原稿を投稿した後、微分方程式モデルのパラメータ調整をベイズ最適化とロボットによる実験で行う構想を話し合い、E-Cell などの勉強を始めた（まだ構想の段階）。
7. **この研究の発表：**理研 BDR 学生シンポジウム（口頭、2025 年 5 月）、AutoML 2025（ポスター、2025 年 9 月）、SPIRAL（ポスター、2026 年 8 月）、YAML 2026（口頭）。資料は Slack でお送りしました。

成果物

- **[R1]** Object-Flow Machine Learning: Operation-Level Surrogate Modeling for Self-Driving Laboratories. Y. Ozaki, K. Kaizu, K. Takahashi. 査読中。
- **[W1]** Bayesian Optimization of Protocols. Y. Ozaki, K. Kaizu, K. Takahashi. NeurIPS 2026 Workshop on AI for Drug Discovery（採択）。

3 通の推薦状の分担

各校は 3 通を並べて読むため、それぞれの先生が最も近くでご覧になった点を中心に書いていただけると、3 通が重複しにくくなります。以下は私の希望で、従っていただく必要はありません。

- **高橋先生：**主力研究（OFML、ProtocolUCB）と実験自動化。研究課題を手法・理論・実装、そして実機での実験まで進めたこと。
- **猪口先生：**計算機科学の基礎と、学部での研究（疎な構造を学習するグラフニューラルネットワーク、卒業論文）を通じた成長。
- **Chong Liu 先生：**数理的な研究（問題の定式化、証明、下界の再検討）と、英語で進めた研究。

直接ご覧になった内容だけをお書きください。IBM との共同研究（SPIN）と大阪大学での研究は背景として CV に記載していますが、評価をお願いするものではありません。

課程ごとの書き分け（任意）

先生の推薦状は、私の実験・システム開発を最も近くでご覧になった立場からのものです。Stanford CS 以外の 8 課程（生物工学系）では実験の目的をモデルと装置制御へつなげた点、Stanford CS では OFML の設計の独創性と理論が中心になります。どちらの場合も、根拠となる事実は同じです。